

CADASTRO DE PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA - 2024

NATUREZA: () PESQUISA BÁSICA (X) PESQUISA APLICADA

PROJETO

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA BPM Pós-Gestão - Automação Inteligente para Programas de Pós-graduação

GRUPO DE PESQUISA LAICSI – Laboratório de Inteligência Computacional e Sistemas de Informação

LINHA DE PESQUISA Gerência de Processos de Negócio

DURAÇÃO: INÍCIO 01/12/24 TÉRMINO (PREVISÃO) 30/11/25

Automação de Processos

Inteligência Artificial

PALAVRAS-CHAVE Sistemas de apoio gerencial

BPMS

GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO Ciências Exatas e da Terra

ÁREA DO CONHECIMENTO Ciência da Computação

SUB-ÁREA DO CONHECIMENTO
(VER TABELA DO CNPq) Métodos e Técnicas em Computação

DECLARAÇÃO

Declaro que:

(X) não estou usufruindo de qualquer tipo de afastamento ou licença previstos pela legislação vigente.

(X) pertenço a grupo de pesquisa certificado pelo Ifes.

(X) estou em situação regular com relação à gestão de meu(s) projeto(s), em execução ou já finalizado(s) no Ifes, e meu(s) estudante(s).

(X) sou servidor efetivo do Ifes.

Resumo do Projeto de Pesquisa

O projeto “Pós-Gestão - Automação Inteligente para Programas de Pós-graduação”, tem como objetivo integrar técnicas de Gestão de Processos de Negócio (BPM) com Inteligência Artificial (IA) para apoiar e otimizar as atividades de coordenação acadêmica em programas de pós-graduação. Baseado em uma plataforma de Gestão de Processos (BPMS), o projeto desenvolverá um Sistema de Informação Gerencial que permitirá automatizar fluxos de trabalho típicos da coordenação acadêmica, oferecendo uma interface centralizada e adaptada às demandas desses programas.

A proposta inclui o desenvolvimento de componentes inteligentes, como modelos de Recuperação de Informação Aumentada (RAGs), que possibilitarão a automação de tarefas e o suporte à tomada de decisão em diferentes fluxos de trabalho. O projeto terá caráter exploratório, focando na implementação, análise e teste de diferentes técnicas e algoritmos de IA no contexto dos processos de coordenação.

Por meio desse sistema, o projeto visa realizar um estudo de caso prático, coletando dados que permitirão avaliar a eficiência e a aplicabilidade das soluções desenvolvidas. Como resultado, o projeto apresentará um conjunto de técnicas, algoritmos e experimentos que demonstrem o impacto da automação inteligente nos processos acadêmicos e que possam servir de referência para outros programas de pós-graduação.

1. Parcerias

Não possui.

2. Informações relevantes para avaliação da proposta

O projeto será executado pelo Laboratório de Inteligência Computacional e Sistemas de Informação (LAICSI) em parceria com pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPCOMP) do Ifes Campus Serra, com apoio do Edital Pró-POS 2024 do Ifes. Este apoio reforça o alinhamento estratégico do projeto com os objetivos institucionais de integração e eficiência, promovendo a participação ativa de estudantes do ensino médio e graduação em iniciativas de pesquisa que impulsionam a gestão dos programas de pós-graduação. O projeto não apenas visa a inovação tecnológica, mas também promove uma formação aplicada para alunos, alinhando-se aos objetivos de eficiência administrativa e de aprimoramento na gestão acadêmica do PPCOMP. Com uma abordagem prática e colaborativa, o projeto prevê contribuições significativas para a automação inteligente de processos de coordenação, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de novas técnicas e soluções em gestão de processos de negócios e inteligência artificial.

4o

3. Introdução e justificativa

No contexto atual da educação superior, especialmente em programas de pós-graduação, a coordenação e gestão de atividades acadêmicas enfrentam desafios crescentes devido à complexidade e ao volume de informações e processos que demandam uma administração eficiente. A digitalização e a transformação tecnológica têm se mostrado fundamentais para aprimorar essa gestão, garantindo que os fluxos de trabalho, desde a organização curricular até o acompanhamento dos estudantes, sejam otimizados e ofereçam transparência e agilidade. Nesse cenário, o uso de tecnologias avançadas, como a Gestão de Processos de Negócio (BPM) e a Inteligência Artificial (IA), emerge como uma alternativa promissora para automatizar, monitorar e melhorar esses processos no contexto da pós-graduação.

O problema que se apresenta é a carência de ferramentas que possam apoiar as atividades de coordenação acadêmica de maneira integrada e eficiente, especificamente em programas de pós-graduação. Muitas instituições ainda dependem de processos manuais e fragmentados que geram dificuldades na organização das tarefas e no acompanhamento do progresso acadêmico. Essa lacuna afeta a agilidade e a capacidade de resposta da coordenação, o que impacta negativamente a experiência dos estudantes e a produtividade dos programas. Assim, a criação de um sistema automatizado que apoie a gestão acadêmica, potencializando a tomada de decisão e facilitando a operação de fluxos de trabalho, é de grande relevância para atender à crescente demanda por eficiência na administração desses programas.

O estado da arte em Gestão de Processos de Negócio com IA envolve a integração de plataformas BPMS com algoritmos e modelos de IA que permitem a automação inteligente e o suporte à decisão em processos complexos e de grande volume. Tecnologias como os RAGs (Retrieve Augmented Generation) vêm sendo exploradas para a recuperação e geração de informações precisas, auxiliando na automatização de fluxos de trabalho e na análise preditiva. Contudo, são poucos os estudos focados na aplicação dessas tecnologias para a gestão acadêmica de programas de pós-graduação. Portanto, explorar as possibilidades de um BPMS aplicado especificamente nesse contexto representa uma inovação promissora, tanto em termos de eficiência administrativa quanto de criação de novos métodos para integração de IA em sistemas de informação gerencial.

A proposta deste projeto é desenvolver um sistema de informação gerencial para programas de pós-graduação, integrando uma plataforma de BPMS com componentes de IA para automatizar tarefas e apoiar a tomada de decisão nos diversos fluxos de trabalho acadêmicos. O projeto será executado pela equipe do Laboratório de Inteligência Computacional e Sistemas de Informação (LAICSI) com a colaboração de pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada (PPCOMP) do Ifes Campus Serra e apoio do Edital Pró-POS 2024. Com caráter exploratório, o sistema a ser desenvolvido permitirá a experimentação e análise de técnicas e algoritmos que se alinham ao objetivo de promover eficiência administrativa e inovação na gestão dos processos acadêmicos, beneficiando estudantes e gestores dos programas de pós-graduação.

4. Objetivos da Pesquisa

4.1. Objetivo geral

Desenvolver e implementar um sistema de informação gerencial automatizado e inteligente para apoiar a coordenação de programas de pós-graduação, integrando uma plataforma de Gestão de Processos de Negócio (BPMS) com componentes de Inteligência Artificial para otimizar fluxos de trabalho acadêmicos, automatizar tarefas e facilitar a tomada de decisão.

4.2. Objetivos específicos

Realizar um levantamento e análise dos principais processos acadêmicos envolvidos na coordenação de programas de pós-graduação, identificando oportunidades de automação e melhorias nos fluxos de trabalho.

1. Integrar uma plataforma BPMS como base para a modelagem e monitoramento dos processos acadêmicos, adaptando-a para atender às especificidades dos programas de pós-graduação.
2. Desenvolver componentes de IA, como sistemas de Recuperação de Informação Aumentada (RAGs), para apoiar tarefas de análise de dados, automação de decisões e recuperação inteligente de informações nos processos de gestão acadêmica.

3. Implementar um sistema de monitoramento e análise dos dados gerados pela execução dos processos, possibilitando o acompanhamento em tempo real da eficiência dos fluxos e a identificação de melhorias contínuas.
4. Realizar experimentos e testes com o sistema desenvolvido, avaliando a eficácia das técnicas e algoritmos de IA aplicados e documentando os resultados para otimizar a solução e estabelecer boas práticas.
5. Elaborar um relatório final que documente as técnicas, algoritmos e métodos desenvolvidos, bem como os resultados obtidos, contribuindo para o avanço das práticas de gestão automatizada em contextos acadêmicos.

5. Fundamentação teórica / Revisão de literatura

Os **Sistemas de Apoio Gerencial** são plataformas de software projetadas para auxiliar gestores na organização, análise e controle de processos internos, possibilitando uma visão estratégica e operacional das atividades institucionais (Laudon & Laudon, 2020). Esses sistemas são utilizados para integrar diferentes fluxos de informação, promovendo eficiência e agilidade na tomada de decisão. No contexto acadêmico, especialmente em programas de pós-graduação, os sistemas de apoio gerencial têm um papel crucial, pois permitem gerenciar de forma centralizada tarefas administrativas, acadêmicas e de acompanhamento dos alunos. Com uma estrutura orientada a processos, esses sistemas oferecem funcionalidades para controle de matrículas, gerenciamento de documentos, controle financeiro e monitoramento de atividades de pesquisa e extensão, que são parte do funcionamento cotidiano desses programas.

Os programas de pós-graduação enfrentam demandas específicas devido à complexidade de seus fluxos de trabalho e à variedade de atividades que envolvem desde o ingresso dos alunos até a defesa de suas dissertações e teses. A coordenação desses programas precisa gerenciar uma série de processos relacionados ao planejamento curricular, supervisão acadêmica, orientação de pesquisas e avaliação de progresso. Além disso, há uma demanda por relatórios e indicadores que permitam avaliar o desempenho do programa, a fim de manter e melhorar os padrões acadêmicos e administrativos (Botelho et al., 2019). A gestão eficaz de todas essas tarefas exige um sistema de informação gerencial que permita monitorar o progresso dos estudantes, organizar as etapas de orientação e garantir conformidade com os regulamentos institucionais e normativos.

Os desafios enfrentados por programas de pós-graduação incluem o acompanhamento personalizado dos estudantes, que possuem trajetórias acadêmicas únicas, e a gestão de atividades que exigem alta interação entre alunos, professores, orientadores e órgãos administrativos. A coordenação precisa de ferramentas que não apenas automatizem tarefas repetitivas, mas que também ofereçam inteligência para auxiliar na tomada de decisão. Além disso, com o aumento do volume de dados acadêmicos e administrativos, torna-se necessário o uso de sistemas que integrem funcionalidades de análise de dados e geração de relatórios de maneira eficiente e centralizada (Machado et al., 2020).

A implementação de um **Sistema de Apoio Gerencial** baseado em um BPMS e em técnicas de Inteligência Artificial se mostra uma solução promissora para atender a essas demandas de forma inovadora e eficiente. Integrar um BPMS permite modelar e automatizar os fluxos de trabalho acadêmicos, enquanto a IA pode apoiar nas atividades de análise de dados, oferecendo insights sobre o desempenho dos estudantes e a eficácia dos processos. Essa abordagem não apenas otimiza o trabalho da coordenação, mas também fortalece a capacidade do programa de se adaptar e responder a novas demandas, promovendo um ambiente acadêmico ágil, eficiente e orientado à excelência.

5.1 Sistemas de Informação para Processos de Negócio (PAIS)

Os Sistemas de Informação para Processos de Negócio (PAIS) são plataformas voltadas para a modelagem, execução, monitoramento e otimização de processos empresariais, proporcionando uma gestão mais eficiente das atividades organizacionais (Dumas et al., 2018). PAIS integram

componentes de software que permitem a execução automatizada de processos complexos e orientados por fluxo de trabalho, promovendo uma coordenação consistente das atividades (Van der Aalst, 2013). Segundo Weske (2012), os PAIS desempenham um papel crítico ao fornecer uma base para a aplicação de práticas de Gestão de Processos de Negócio (BPM), aumentando a visibilidade e a padronização dos processos.

5.2 Mineração de Processos (Process Mining)

Mineração de Processos é uma área emergente que visa a análise de grandes volumes de dados para identificar e aperfeiçoar processos empresariais (Van der Aalst, 2016). A mineração de processos combina técnicas de ciência de dados com BPM para descobrir, monitorar e melhorar processos a partir de registros de eventos (logs), que são extraídos de sistemas de informação (Van der Aalst, 2011). No contexto de sistemas de informação gerencial, a mineração de processos permite uma compreensão profunda dos fluxos de trabalho existentes, detectando gargalos, ineficiências e oportunidades de automação (Augusto et al., 2018). Alguns métodos avançados de mineração, como o uso de algoritmos de descoberta e análise preditiva, fornecem insights valiosos para a otimização contínua dos processos.

5.3 Automação de Processos de Negócio

A automação de processos refere-se ao uso de tecnologias para realizar tarefas ou processos com mínima intervenção humana, aumentando a eficiência e reduzindo erros (Syed et al., 2020). Os BPMS (Business Process Management Systems) são essenciais para a automação de processos, pois permitem a criação de fluxos de trabalho integrados e automatizados, gerenciando as etapas de execução e monitoramento de maneira centralizada. Além disso, os BPMS fornecem uma estrutura para a modelagem e a simulação de processos, permitindo que as organizações testem cenários antes de implementá-los. Segundo Aguirre e Rodriguez (2017), a automação de processos aumenta a qualidade dos serviços, melhora a experiência dos usuários e reduz o tempo de ciclo dos processos.

5.4 Inteligência Artificial Aplicada a Processos de Negócio

Nos últimos anos, a aplicação de Inteligência Artificial em BPM tem se mostrado um fator revolucionário para a otimização e automação de processos de negócio (Van der Aalst et al., 2018). Tecnologias de IA, como Machine Learning e Processamento de Linguagem Natural (NLP), permitem que sistemas de BPM realizem previsões, detectem padrões e ofereçam insights para a tomada de decisão (Mendling et al., 2018). A utilização de RAGs (Retrieve Augmented Generation) é uma inovação que oferece capacidades avançadas de recuperação de dados e geração de respostas contextualizadas, apoiando de maneira mais precisa e eficiente a coordenação de processos complexos, como os acadêmicos (Gartner, 2021). A IA em BPM não só automatiza tarefas repetitivas, mas também auxilia na execução de atividades cognitivas, como a análise de conformidade e a identificação de desvios em tempo real.

6. Metodologia e Estratégia de Ação

A metodologia científica adotada para este projeto será de caráter exploratório e aplicada, com foco na experimentação e validação prática das técnicas propostas. O desenvolvimento será dividido em etapas iterativas e incrementais, conforme os princípios de metodologias ágeis. Inicialmente, será realizada uma revisão de literatura para fundamentar o projeto em conceitos de BPM, IA e automação de processos. Em seguida, será feita a modelagem dos fluxos de trabalho utilizando a plataforma Camunda, com definição clara dos requisitos e identificação de oportunidades para aplicação de IA. O desenvolvimento técnico incluirá a criação e integração de módulos inteligentes baseados em IA, seguidos por ciclos de testes de funcionalidade e usabilidade. Os dados gerados durante a execução dos processos serão analisados para avaliar a eficiência e a aplicabilidade das soluções propostas. A estratégia prevê, ainda, a validação das ferramentas por meio de estudos de caso aplicados ao contexto acadêmico, com o objetivo de refinar os métodos e consolidar as conclusões.

[illegible]

10. Referências

- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer.
- Van der Aalst, W. M. P. (2013). *Process Mining: Data Science in Action*. Springer.
- Weske, M. (2012). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. Springer.
- Augusto, A., Conforti, R., Dumas, M., La Rosa, M., Maggi, F. M., Marrella, A., Mecella, M., & Soo, A. (2018). Automated discovery of process models from event logs: Review and benchmark. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 31(4), 686-705.
- Van der Aalst, W. M. P., Bichler, M., & Heinzl, A. (2018). Robotic Process Automation. *Business & Information Systems Engineering*, 60(4), 269-272.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.
- Takahashi, Adriana Roseli Wünsch, et al. "Mestrado profissional e mestrado acadêmico em administração: convergências, divergências e desafios aos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil." *Administração: ensino e pesquisa* 11.4 (2010): 551-578.

11. Anexos

Não possui

1. Plano de trabalho do estudante 1

Título do Plano de Trabalho do estudante 1

Um estudo sobre a implementação de Sistema de Informações Gerenciais por meio de uma plataforma de Automação de Processos de Negócio.

Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 1)

A proposta desse plano de trabalho é investigar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão para um Programa de Pós-Graduação, tendo como base: 1. o uso de uma plataforma de automação de Processos de Negócio; 2. a introdução de técnicas de Inteligência Artificial na execução de etapas dos processos e orquestração dos processos. A plataforma de automação a ser utilizada é a Camunda.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 1

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão de literatura sobre automação de processos e IA em BPM	✓	✓										
Estudo e familiarização com a plataforma Camunda		✓	✓									
Definição dos requisitos do sistema de gestão			✓	✓								
Modelagem dos processos acadêmicos no Camunda					✓	✓						
Identificação de etapas dos processos para aplicação de IA							✓	✓				
Desenvolvimento dos componentes									✓	✓		

[illegible]

2. Plano de trabalho do estudante 2

Título do Plano de Trabalho do estudante 2

Desenvolvimento e personalização automatizada de Formulários Web

Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 2)

Tarefas de usuário em um processo de negócio, quando executadas, demandam a interação entre um usuário humano e um sistema. Normalmente um formulário estático é desenvolvido para cada tarefa manual. Dessa forma o processo ao ser executado por tornar-se mais rígido. O objetivo desse plano de trabalho é investigar a criação automatizada de formulários com base na tarefa a ser executada.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 2

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão de literatura sobre geração automatizada de formulários	✓	✓										
Análise de requisitos e levantamento das necessidades dos usuários		✓	✓									
Estudo das técnicas de geração dinâmica de formulários			✓	✓								
Definição dos parâmetros e critérios para criação automatizada				✓	✓							
Desenvolvimento do módulo de criação						✓	✓					

[illegible]

3. Plano de trabalho do estudante 3

Título do Plano de Trabalho do estudante 3

Criação de Web Scrapers por meio de IA.

Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 3)

Um Web scraper é uma ferramenta, programa ou script usado para extrair dados de websites de maneira automatizada e interagir com interfaces de sistemas a partir dessas. Este plano de trabalho tem como objetivo a definição de um método para criação dessas ferramentas por meio de IA de forma a atender a necessidades de Integração de Processos de Negócio com outros sistemas em uma mesma organização.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 3

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão de literatura sobre web scraping, IA aplicada e integração de sistemas	✓	✓										
Levantamento de requisitos e análise das necessidades de integração		✓	✓									
Definição dos parâmetros e diretrizes para criação automatizada de web scrapers			✓	✓								
Desenvolvimento de protótipo inicial de web scraper baseado em IA					✓	✓						
Testes do protótipo em cenários de						✓	✓					

[illegible]

4. Plano de trabalho do estudante 4

Título do Plano de Trabalho do estudante 4

Gerenciamento Colaborativo de Processos de Negócio

Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 4)

O objetivo é aprimorar o RPN - Repositório de Processos, integrando recursos de redes sociais para promover maior interação entre usuários. Realizar-se-á um estudo sobre práticas colaborativas e, com base nisso, desenvolver-se-á um módulo social no RPN com funcionalidades de comentários, compartilhamento e notificações. A usabilidade será testada, buscando tornar o RPN mais dinâmico e interativo.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 4

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão de literatura sobre redes sociais e colaboração	✓	✓										
Análise de requisitos do sistema RPN	✓	✓	✓	✓								
Proposição de modelos de interação para o RPN			✓	✓	✓	✓						
Desenvolvimento do módulo de interação social					✓	✓						
Implementação das funcionalidades: comentários, compartilhamento e notificações							✓	✓				
Testes de usabilidade com usuários									✓	✓		

[illegible]

5. Plano de trabalho do estudante 5

Título do Plano de Trabalho do estudante 5

Arquitetura Computacional para Automação Inteligente de Processos de Negócio

Justificativa para solicitação da bolsa (estudante 5)

Desenvolver uma arquitetura que suporte o ciclo de vida de Sistemas de Informação com foco na integração e compartimentalização de módulos, versionamento e gestão colaborativa. Considera-se o desenvolvimento orientado a processos e a aplicação de IA para automação e tomada de decisão. A proposta endereça os desafios de manter coesão entre módulos e de gerir equipes no desenvolvimento ágil.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo estudante 5

Etapa	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Revisão de literatura sobre arquiteturas para BPM e automação com IA	✓	✓	✓									
Definição dos requisitos de integração e compartimentalização de módulos			✓	✓								
Design da arquitetura orientada a processos e integração modular				✓	✓							
Definição dos padrões de versionamento e controle de versão					✓	✓						
Implementação							✓	✓				

[illegible]